

一九九七年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}, B$ 为三阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.
(C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在.

2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则 ()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3.$ (B) $S_2 < S_1 < S_3.$ (C) $S_3 < S_1 < S_2.$ (D) $S_2 < S_3 < S_1.$

3. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x)$ ()

- (A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

4. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线

$$a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, \quad a_2 x + b_2 y + c_2 = 0, \quad a_3 x + b_3 y + c_3 = 0$$

(其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是……………()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.
- (C) 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \text{秩 } r(\alpha_1, \alpha_2)$.
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是……………()

- (A) 8.
- (B) 16.
- (C) 28.
- (D) 44.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

2. 计算曲线积分 $\oint_C (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的.

3. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t = 0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

四、计算题 (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 13 分)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 Π 上, 且平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

2. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{1}{a_n}\right), n = 1, 2, \dots$, 证明:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (II) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right)$ 收敛.

七、解答题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 满分 11 分)

1. 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵,

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T, \alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$$

是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

2. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(I) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(II) 问 A 能否相似于对角阵? 说明理由.

八、(本题满分 5 分)

设 A 是 n 阶可逆方阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B .

(I) 证明 B 可逆; (II) 求 AB^{-1} .

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量.

一九九七年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x^{-2}}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} =$ _____.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8} =$ _____.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

2. 同试卷一第二 [2] 题.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ()
(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $g[f(x)]$ 为 ()
(A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$

三、计算题（本题共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.
2. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - t y^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$.
3. 计算 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$.
4. 求微分方程 $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ 的通解.
5. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解，求此微分方程.
6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，且 $A^2 - AB = E$ ，其中 E 是三阶单位矩阵，求矩阵 B .

四、（本题满分 8 分）

λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 无解，有唯一解或由无穷多解？并在有无穷多解时写出方程组的通解.

五、（本题满分 8 分）

设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上的任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点, 若极径 OM_0 , OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

六、（本题满分 8 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数), 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y = f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

七、（本题满分 8 分）

已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 设 $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

八、(本题满分 8 分)

就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

一九九七年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = f(\ln x)e^{f(x)}$, 其中 f 可微, 则 $dy =$ _____.
2. 若 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \sqrt{1-x^2} \int_0^1 f(x)dx$, 则 $\int_0^1 f(x)dx =$ _____.
3. 差分方程 $y_{t+1} - y_t = t2^t$ 的通解为 _____.
4. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 是正定的, 则 t 的取值范围是 _____.
5. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且都服从正态分布 $N(0, 3^2)$, 而 $X_1, \dots, X_9$ 和 $Y_1, \dots, Y_9$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则统计量 $U = \frac{X_1 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + \dots + Y_9^2}}$ 服从分布 _____, 参数为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x) = \int_0^{1-\cos x} \sin t^2 dt$, $g(x) = \frac{x^5}{5} + \frac{x^6}{6}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但不等价的无穷小.
2. 若 $f(-x) = f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$), 在 $(-\infty, 0)$ 内 $f'(x) > 0$, 且 $f''(x) < 0$, 则在 $(0, +\infty)$ 内有 ()
(A) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
3. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组中, 线性无关的是 ()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$.
(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$.
(C) $\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1$.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 - 3\alpha_2 + 22\alpha_3, 3\alpha_1 + 5\alpha_2 - 5\alpha_3$.
4. 设 A, B 为同阶可逆矩阵, 则 ()
(A) $AB = BA$.
(B) 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.
(C) 存在可逆矩阵 C , 使 $C^T AC = B$.
(D) 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使 $PAQ = B$.

5. 设两个随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布:

$$P\{X=-1\}=P\{Y=-1\}=\frac{1}{2}, \quad P\{X=1\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2},$$

则下列各式中成立的是.....()

(A) $P\{X=Y\}=\frac{1}{2}.$

(B) $P\{X=Y\}=1.$

(C) $P\{X+Y=0\}=\frac{1}{4}.$

(D) $P\{XY=1\}=\frac{1}{4}.$

三、(本题满分 6 分)

在经济学中, 称函数 $Q(x)=A[\delta K^{-x}+(1-\delta)L^{-x}]^{-\frac{1}{x}}$ 为固定替代弹性生产函数, 而称函数 $\bar{Q}=AK^{\delta}L^{1-\delta}$ 为 Cobb-Douglas 生产函数 (简称 C-D 生产函数). 试证明: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 固定替代弹性生产函数变为 C-D 生产函数, 即有 $\lim_{x \rightarrow 0} Q(x)=\bar{Q}.$

四、(本题满分 5 分)

设 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数, $y=y(x)$ 和 $z=z(x)$ 分别由方程 $e^{xy}-y=0$ 和 $e^x-xz=0$ 所确定, 求 $\frac{du}{dx}.$

五、(本题满分 6 分)

一商家销售某种商品的价格满足关系 $p=7-0.2x$ (万元/吨), x 为销售量 (单位: 吨), 商品的成本函数 $C=3x+1$ (万元).

- (I) 若每销售一吨商品, 政府要征税 t (万元), 求该商家获最大利润时的销售量;
(II) t 为何值时, 政府税收总额最大.

六、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续、单调不减且 $f(0) \geq 0$, 试证函数

$$F(x)=\begin{cases} \frac{1}{x} \int_0^x t^n f(t) dt, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \end{cases}$$

在 $[0,+\infty)$ 上连续且单调不减 (其中 $n > 0$).

七、(本题满分 6 分)

从点 $P_1(1,0)$ 作 x 轴的垂线, 交抛物线 $y=x^2$ 于点 $Q_1(1,1)$; 再从 Q_1 作这条抛物线的切线与 x 轴交于 P_2 , 然后又从 P_2 作 x 轴的垂线, 交抛物线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列的点 $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n; \dots$.

- (I) 求 $\overline{OP_n}$; (II) 求级数 $\overline{Q_1P_1}+\overline{Q_2P_2}+\dots+\overline{Q_nP_n}+\dots$ 的和.

其中 $n(n \geq 1)$ 为自然数, 而 $\overline{M_1M_2}$ 表示点 M_1 与 M_2 之间的距离.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi t^2} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非奇异矩阵, α 为 n 维列向量, b 为常数. 记分块矩阵

$$P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^T A^* & |A| \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & b \end{pmatrix},$$

其中 A^* 是矩阵 A 的伴随矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

(I) 计算并化简 PQ ;

(II) 证明: 矩阵 Q 可逆的充分必要条件是 $\alpha^T A^{-1} \alpha \neq b$.

十、(本题满分 10 分)

设三阶实对称矩阵 A 的特征值是 1, 2, 3; 矩阵 A 的属于特征值 1, 2 的特征向量分别是 $\alpha_1 = (-1, -1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, -2, -1)^T$.

(I) 求 A 的属于特征值 3 的特征向量; (II) 求矩阵 A .

十一、(本题满分 7 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求 X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$.

十二、(本题满分 6 分)

游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光; 电梯于每个整点的第 5 分钟、25 分钟和 55 分钟从底层起行. 假设一游客在早晨八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望.

十三、(本题满分 6 分)

两台同样自动记录仪, 每台无故障工作的时间服从参数为 5 的指数分布; 首先开动其中一台, 当其发生故障时停用而另一台自行开动. 试求两台记录仪无故障工作的总时间 T 的概率密度 $f(t)$ 、数学期望和方差.

一九九七年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

3. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____.

4. 设 A, B 是任意两个随机事件, 则 $P\{(\bar{A} + B)(A + B)(\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{B})\} =$ _____.

5. 设随机变量 X 服从参数为 $(2, p)$ 的二项分布, 随机变量 Y 服从参数为 $(3, p)$ 的二项分布. 若 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x), \phi(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $\phi(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\int_0^x f(t) \sin t dt$ 是 $\int_0^x t \phi(t) dt$ 的 ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

2. 同试卷三第二 [2] 题.

3. 同试卷三第二 [3] 题.

4. 非齐次线性方程组 $AX = b$ 中未知量个数为 n , 方程个数为 m , 系数矩阵 A 的秩为 r , 则 ()
(A) $r = m$ 时, 方程组 $AX = b$ 有解.
(B) $r = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(C) $m = n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有唯一解.
(D) $r < n$ 时, 方程组 $AX = b$ 有无穷多解.

5. 设 X 是一随机变量, $EX = \mu, DX = \sigma^2$ ($\mu, \sigma > 0$ 是常数), 则对任意常数 c , 必有..... ()
- (A) $E(X - c)^2 = E(X^2) - c^2$. (B) $E(X - c)^2 = E(X - \mu)^2$.
 (C) $E(X - c)^2 < E(X - \mu)^2$. (D) $E(X - c)^2 \geq E(X - \mu)^2$.

三、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a}{x} - \left(\frac{1}{x^2} - a^2 \right) \ln(1 + ax) \right]$ ($a \neq 0$).

四、(本题满分 6 分)

同试卷三第四题.

五、(本题满分 6 分)

假设某种商品的需求量 Q 是单价 p (单位: 元) 的函数: $Q = 12000 - 80p$; 商品的总成本 C 是需求量 Q 的函数: $C = 25000 + 50Q$; 每单位商品需要纳税 2 元. 试求使销售利润最大的商品单价和最大利润额.

六、(本题满分 7 分)

求曲线 $y = x^2 - 2x, y = 0, x = 1, x = 3$ 所围成的平面图形的面积 S , 并求该平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $F(x) = \int_0^x (x - 2t)f(t)dt$. 试证:

- (I) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $F(x)$ 也是偶函数;
 (II) 若 $f(x)$ 单调不减, 则 $F(x)$ 单调不减.

八、(本题满分 6 分)

设 D 是以点 $O(0,0), A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域, 求 $\iint_D x dx dy$.

九、(本题满分 7 分)

同试卷三第九题.

十、(本题满分 9 分)

设矩阵 A 和 B 相似, 且 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$,

- (I) 求 a, b 的值; (II) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

十一、(本题满分 8 分)

假设随机变量 X 的绝对值不大于 1; $P\{X = -1\} = \frac{1}{8}, P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$; 在事件 $\{-1 < X < 1\}$ 出现的条件下, X 在 $(-1, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间长度成正比. 试求:

(I) X 的分布函数 $F(x) = P\{X \leq x\}$; (II) X 取负值的概率 p .

十二、(本题满分 8 分)

假设随机变量 Y 服从参数为 $\lambda = 1$ 的指数分布, 随机变量 $X_k = \begin{cases} 0, & Y \leq k, \\ 1, & Y > k \end{cases}$

($k = 1, 2$), 求: (I) X_1 和 X_2 的联合概率分布; (II) $E(X_1 + X_2)$.